



Facultad de
Ingeniería
Económica,
Estadística y
Ciencias
Sociales

Centro de
Formación
Continua

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IA
GENERATIVA Y MACHINE LEARNING OPS

Módulo III

Especialización en IA Generativa y Machine Learning OPS

AI Aplicada a la Industria y Toma de
Decisiones



Reglas del Juego

**Mantener el micrófono
apagado en caso de que
no vayamos a hablar.**



**Preguntar en caso que
tengan dudas.**



**Disfruta de este espacio.
Desconecta del resto y
participa.**





Objetivo de la sesión

Comprender y aplicar Transfer Learning para entrenar, evaluar y mejorar modelos de Visión computacional en un caso real de control de calidad



Contenido

1. Visión computacional

2. Transfer Learning

3. Caso aplicativo:
Control de calidad

4. ¡A practicar!:
Usemos otro modelo

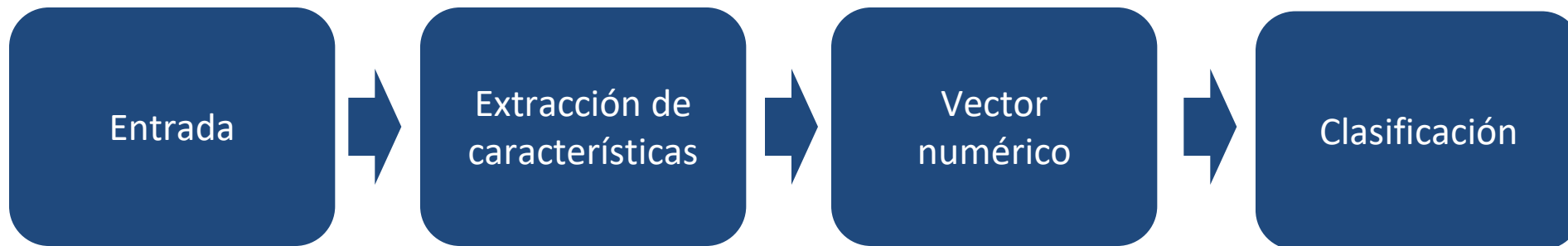
Visión computacional



Rama de la IA que permite que las máquinas “vean”, “entiendan” y “tomen decisiones a partir de imágenes”.

¿Qué hace un modelo de visión?

Toma una imagen y la transforma progresivamente hasta convertirla en **características numéricas**.





Transfer Learning

- El aprendizaje por transferencia es una técnica que permite a las máquinas **aprovechar el conocimiento adquirido** en una tarea anterior para mejorar la generalización sobre otra.
- Un modelo desarrollado para una tarea específica se reutiliza como punto de partida para un modelo en una segunda tarea.

Ejemplo en el aprendizaje humano:

Imagina que eres un guitarrista experimentado y decides aprender a tocar el ukelele. Tu experiencia previa con la guitarra acelerará tu proceso de aprendizaje.



¿Por qué se utiliza el Transfer Learning?

Eficiencia: Reduce el tiempo de entrenamiento al evitar la necesidad de entrenar modelos desde cero

Rendimiento: Mejora el performance del modelo al aprovechar el conocimiento previamente entrenado.

Reducción de costos: No se requiere entrenar modelos desde cero, donde obtener datos y el uso de recursos computacionales pueden ser costosos.

Adaptabilidad y reutilización mejoradas: Permite que los modelos se adapten a múltiples escenarios y tareas, aumentando así su potencial y usabilidad.



**Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales**

Caso aplicativo

Control de calidad usando Transfer Learning

MobileNetV2

Control de calidad – Producción de limones

Lemon Quality Dataset

Easy to use lemon quality dataset with over 2000 300×300 images



En la industria alimentaria, cada fruta debe pasar un control de calidad antes de llegar al consumidor. Un limón con manchas o malas condiciones **no solo afecta la experiencia del cliente**, sino que puede generar **pérdidas económicas y quejas**

Objetivo: Entrenar un modelo de IA capaz de **clasificar la calidad del limón**



Control de calidad – Producción de limones

Dataset:

Cantidad: 2,533 imágenes reales, capturadas sobre una superficie de producción.

Incluye: Limones de buena calidad, Limones con defectos visibles e Imágenes vacías

Se tiene diferente tamaño de los limones, condiciones de iluminación, posición y orientación en la superficie.

En otras palabras: simularemos una línea de producción automatizada.



MobileNetV2

MobileNetV2, una arquitectura ligera de red neuronal convolucional (CNN), está diseñada específicamente para aplicaciones móviles e integradas de visión. Investigadores de Google la desarrollaron como una mejora del modelo MobileNet original.



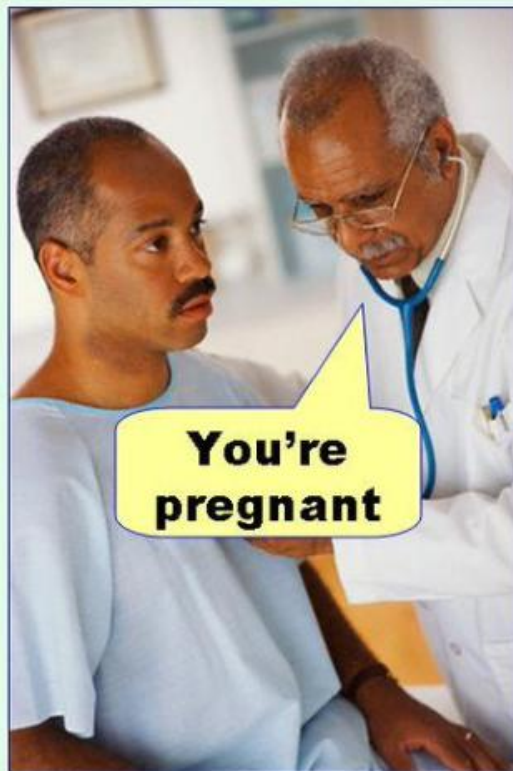
Matriz de confusión

- **True Positive (TP)** significa cuántas muestras de clase positivas su modelo predijo correctamente.
- **True Negative (TN)** significa cuántas muestras de clase negativas predijo correctamente su modelo.
- **Falso positivo (FP)** significa cuántas muestras de clase negativas su modelo predijo incorrectamente. Este factor representa el **error de tipo I** en la nomenclatura estadística
- **Falso Negativo (FN)** significa cuántas muestras de clase positivas su modelo predijo incorrectamente. Este factor representa el **error de tipo II** en la nomenclatura estadística

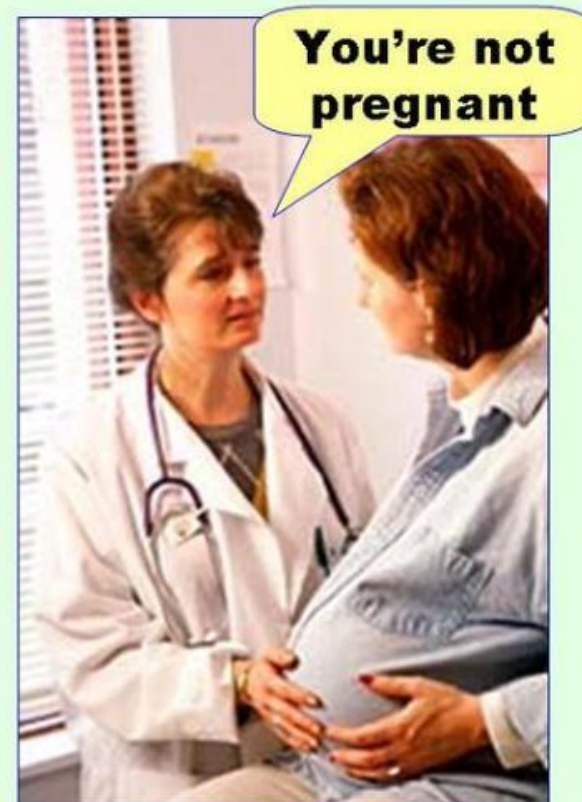
MATRIZ DE CONFUSIÓN

		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Actual Class	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Recall $\frac{TP}{TP + FN}$
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + P)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



QUIZ TIME





Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales

Participación 1

Control de calidad usando Transfer Learning

EfficientNetB0



Participación

1. Resolver los 5 ejercicios del notebook: Actividad_EfficientNetB0_Limones.ipynb (50 min)
2. Tendrán 10 minutos para exponer los aprendizajes más relevantes que ha identificado en PPT. (Puede orientarlo a el nuevo modelo probado, interpretación de resultados, valor del uso de AI generativa como soporte para interpretación o generación de código, etc)

Recomendación: Ejecute el notebook usando GPU y solucione los ejercicios en orden.

Envío:

- Subir su notebook en pdf y PPT a la plataforma en la actividad “Participación 1”
- Cada persona debe de subirlo, indicar a que número de grupo pertenece.



A codear!!!





Facultad de
Ingeniería
Económica,
Estadística y
Ciencias
Sociales

Centro de
Formación
Continua

**PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IA
GENERATIVA Y MACHINE LEARNING OPS**

Gracias